



RFC -- VIAJA +

Request for Comments

Projeto: Central de Roteiros Personalizados

Engenharia de Software – Católica SC

Sandro Marcos Machiniski - abril de 2026

Link do GitHub: <https://github.com/SandroMachiniski-SE/Viaje-Mais.git>

Sumário

Identificação	3
1 Introdução	3
2 Definição do Problema	3
3 Objetivos	3
4 Público-Alvo	3
5 Propósta de Solução	3

Identificação

- Projeto: Viaja +
- Tipo: Plataforma Social de Turismo Inteligente
- Disciplina: Engenharia de Software
- Data: Abril de 2026
- Autor: Sandro Marcos Machiniski
- Versão: 1.0

1 Introdução

Contexto e motivação No contexto atual, o turismo é uma das principais atividades econômicas e culturais em nível global, e a digitalização dos serviços tem transformado a forma como viajantes planejam e vivenciam suas experiências. Apesar da vasta oferta de informações dispersas em múltiplas plataformas, ainda existe uma lacuna na centralização e personalização de dados turísticos locais — especialmente no que tange inventários urbanos, roteiros personalizados e integração entre recomendações e perfis de usuários. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web/mobile que centraliza inventários turísticos das cidades, facilitando a descoberta, pesquisa e planejamento de viagens, além de promover interação social entre usuários com gostos semelhantes.

2 O Problema

A oferta de informações turísticas encontra-se fragmentada em múltiplas fontes (sites institucionais, blogs, redes sociais, plataformas de reservas e

guias locais), o que dificulta o planejamento eficiente de viagens por parte dos usuários e reduz a visibilidade de atrativos e serviços de menor porte. Essa dispersão gera inconsistências nos dados (horários, preços, condições de acessibilidade), aumento do tempo despendido na pesquisa e perda de oportunidades econômicas para negócios locais. Além disso, as recomendações disponíveis em muitas plataformas não consideram de forma adequada as preferências individuais e o contexto social do viajante, resultando em roteiros genéricos que nem sempre correspondem às expectativas ou necessidades (por exemplo, acessibilidade, orçamento, interesses culturais).

3 Objetivos

Desenvolver uma plataforma para catalogação e pesquisa de pontos e áreas turísticas, capaz de sugerir roteiros personalizados com base no perfil e preferências dos usuários, funcionando também como uma rede social voltada ao turismo. A plataforma visa unificar informações locais (atrativos, horários, preços, acessibilidade, categorias) e fornecer recomendações contextuais e sociais que auxiliem tanto viajantes quanto gestores locais.

3.1 Contexto do Problema

- Quem sofre com esse problema

Viajantes (individuais e em grupo), pequenos negócios locais (guias, restaurantes, pousadas), gestores públicos e comunidades locais, que perdem visibilidade, clientes e base de dados confiável para planejamento.

- Em que contexto ele ocorre

Em um ambiente online fragmentado, com informações dispersas entre sites, redes sociais, guias e plataformas de reserva, além da alta variabilidade e atualização frequente de dados (horários, preços, acessibilidade).

- Como esse problema é resolvido atualmente

Por agregadores e grandes plataformas de viagens, serviços de mapas (Google Maps, OpenStreetMap), redes sociais e portais institucionais ou guias locais, além de agências e guias tradicionais.

- Quais são as limitações das soluções atuais

Fragmentação e inconsistência dos dados; informações desatualizadas; pouca personalização das recomendações; baixa representatividade de pequenos atores locais; custo e barreiras técnicas para manutenção de inventários; limitações na integração entre dados geoespaciais e perfis de usuário.

- Exemplos reais de crescimento e demanda

 Embratur

[Com mais de 617 mil visitantes em 10 meses, turismo internacional cresce 60% em Santa Catarina em 2025](#)



11/11/2025 – Dona de uma diversidade de destinos para todos os segmentos turísticos, Santa Catarina segue encantando os turistas...

11 de nov. de 2025

BALANÇO 2025

Recordes históricos: em 2025, turismo abriu as portas do Brasil para o mundo

Pais atingiu marco de 9 milhões de turistas estrangeiros, aumento de 40% em comparação ao ano anterior. Recorde colocou o Brasil como o país onde o turismo mais cresceu no mundo, à frente de destinos como Egito e Japão

Publicado em 29/12/2025 09h16 | Atualizado em 24/01/2026 16h44

Compartilhe:     

O que fazer em Joinville é uma dúvida comum para quem visita o norte de Santa Catarina. Conhecida como a “Cidade das Flores” e famosa por sediar o maior festival de dança do mundo, a cidade oferece uma combinação de cultura, natureza, boa comida e tradição germânica que conquistam turistas o ano inteiro.

O que fazer em Joinville: Roteiros sugeridos

Roteiro cultural (1 dia)

- **Museu Nacional de Imigração e Colonização** (1h a 1h30 de visita).
- Caminhada até a **Rua das Palmeiras**, localizada a poucos metros do museu.
- **Museu de Arte de Joinville (MAJ)** (aprox. 1h de visita), a menos de 10 minutos a pé.
- Encerramento com jantar típico no restaurante Biergarten Joinville.

Roteiro natureza e lazer (1 dia)

- Subida ao Mirante do Boa Vista
- Passeio pela Estrada Bonita (almoço em restaurante típico)
- Bate-volta até São Francisco do Sul para passeio de barco na Baía da Babitonga

Roteiro completo (2 dias)

- Dia 1: museus, Rua das Palmeiras e Festival de Dança (se for julho)
- Dia 2: Mirante do Boa Vista + Estrada Bonita + jantar típico
- Opcional: passeio de barco na Baía da Babitonga, saindo de São Francisco do Sul

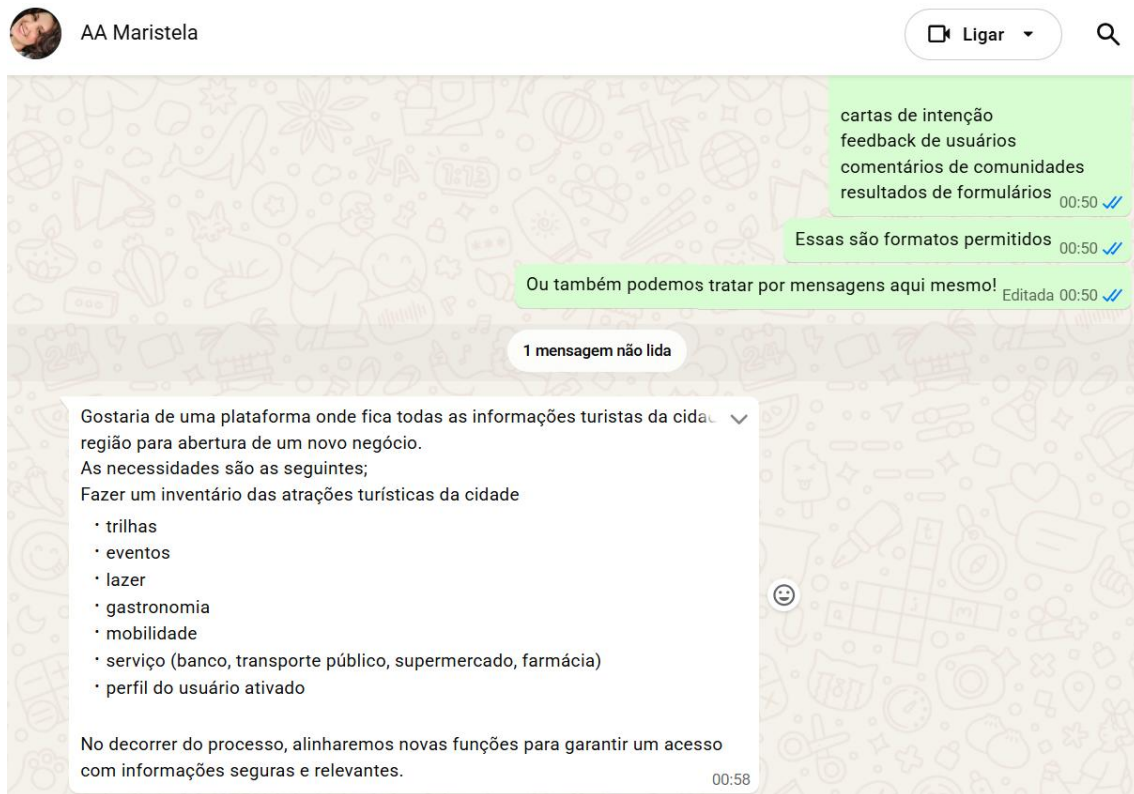
Roteiro para famílias (1 dia)

- Parque Zoobotânico, com trilhas leves e observação de animais
- Almoço em restaurante rural na Estrada Bonita
- Passeio tranquilo pela Rua das Palmeiras e visita ao Museu Nacional de Imigração

Principais pontos turísticos

- **Museu Nacional de Imigração e Colonização**
Rua Rio Branco, 229 – Centro
Terça a domingo, das 10h às 16h
R\$ 5,00 (meia-entrada para estudantes e idosos)
Tempo de visita: 1h a 1h30
Confira mais informações no site oficial: www.joinville.sc.gov.br
- **Rua das Palmeiras**
Uma das ruas mais fotogênicas do Brasil, ladeada por palmeiras imperiais e casarões históricos.
- **Mirante do Boa Vista**
Vista panorâmica da cidade após subida de 200 degraus.

3.2 Origem da Demanda e Evidências



Demanda Externa

Projeto solicitado por:

Maristela Alexandre

3.3 Pesquisa com Usuários

Pesquisa de Campo para Projeto de Sistema Turístico

B *I* U  

O objetivo desta pesquisa é descobrir lacunas e deficiências na gestão e organização do turismo regional

Nome *

Texto de resposta curta

Qual é a sua relação com o turismo na região? *

- ☐ Empresário do setor
- ☐ visitante ocasional
- ☐ visitante frequente

Qual a maior dificuldade que você encontra ao buscar informações sobre atrações e serviços turísticos na região? *

Texto de resposta longa

Você costuma encontrar informações desatualizadas ou conflitantes sobre horários, preços ou disponibilidade?

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Às vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Sempre

...

O que mais você sugeriria para que a informação turística da região fosse mais útil e acessível para moradores e visitantes?



Texto de resposta longa

- entrevistas

- questionários

9 respostas



[Link para as Planilhas](#)



Resumo

Pergunta

Individual

Nome

9 respostas

Jair Nunes

Gabrielli Lorenzi

Fabiane Machiniski Lorenzi

Cleverson Fermiano dos Santos

Maristela Alexandre

Guaracy Vieira

Valentina

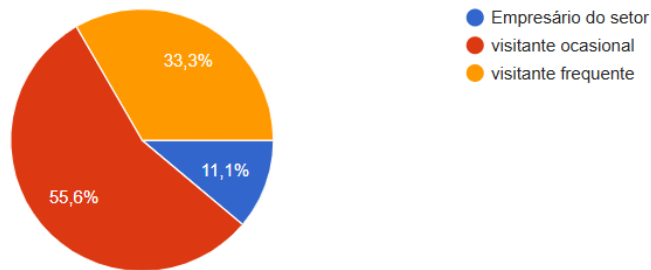
Geyson Amaral

Daniela Stefani Schmitz Machiniski

Qual é a sua relação com o turismo na região?

 Copiar gráfico

9 respostas



Qual a maior dificuldade que você encontra ao buscar informações sobre atrações e serviços turísticos na região?

9 respostas

Informações oficiais. Essas são mais raras. Não há dificuldade em obter informações com amigos ou outros grupos de trilha.

Falta de informações completas sobre os passeios

Aqui está sendo bem divulgado

Falta de conhecimento em saber que os lugares existem.

Falta de divulgação e aplicativo.

Atendimento nas áreas de turismo, nos receptivos.

Falta de canal de comunicação e falta de divulgação

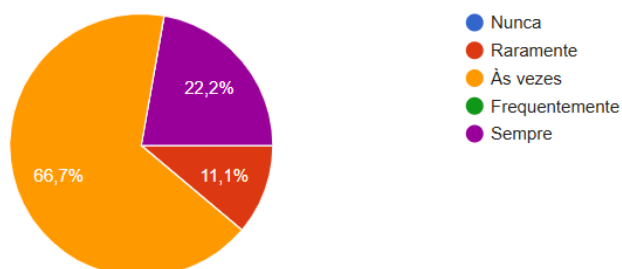
Não tem ou não conheço uma lista de atrações com horários, preços ,localização, serviços,

Informações claras sobre valores

Você costuma encontrar informações desatualizadas ou conflitantes sobre horários, preços ou disponibilidade?

 Copiar gráfico

9 respostas



O que mais você sugeriria para que a informação turística da região fosse mais útil e acessível para moradores e visitantes?

9 respostas

Penso que nos dias de hoje às ferramentas mais acessíveis estão nos meios digitais, então a criação de um aplicativo contendo informações sobre as atrações turísticas da região, seria ótima.

Informações completas e atualizadas frequentemente, com passeios disponíveis (dia e horário) quanto tempo de duração, se possuiu guia ou não.

Mais cartazes instrutivos

Divulgação em propagandas que chegue em outras regiões.

Algo atualizado com opções para lazer, gastronomia, trilhas, passeios e eventos.

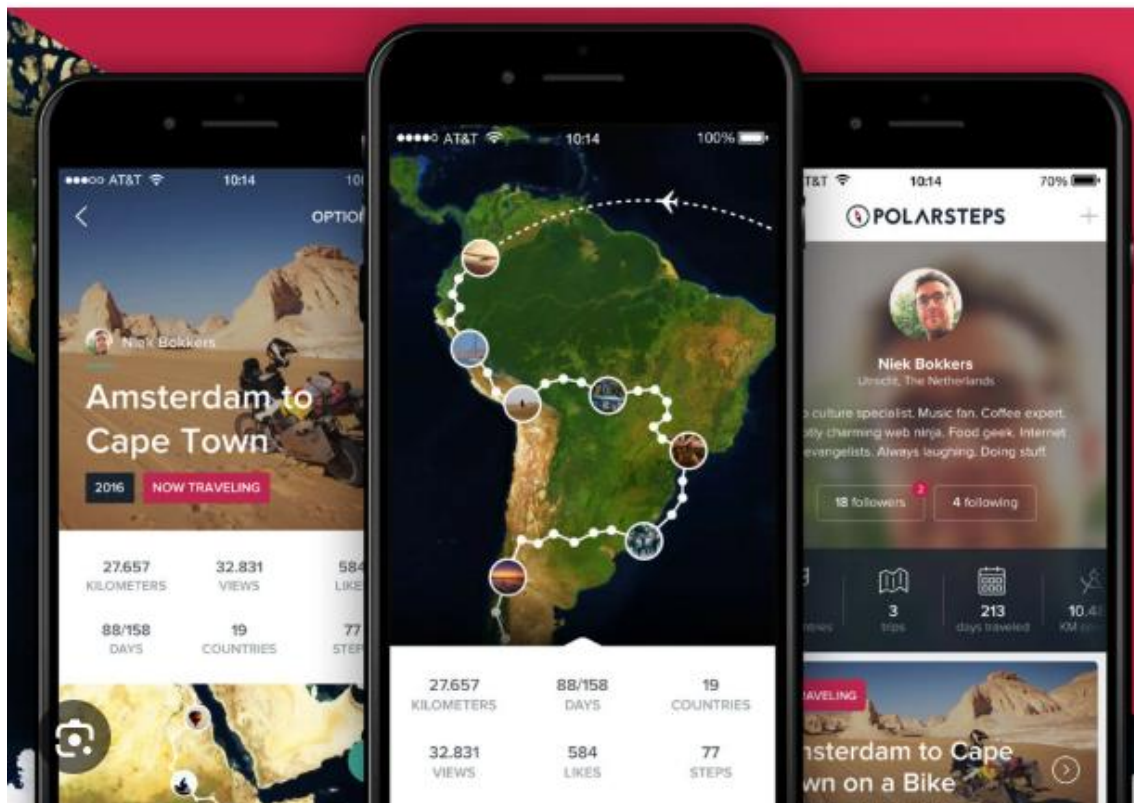
Retorna-se os atendimento ao turista nas estradas da Cidades não tem ninguém para o receptivo divulgando os atrativos turísticos.

Mais divulgação melhor sinalização e segurança

Talvez um aplicativo, algum canal que tenha essas informações e que também possa tirar dúvidas, como

3.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

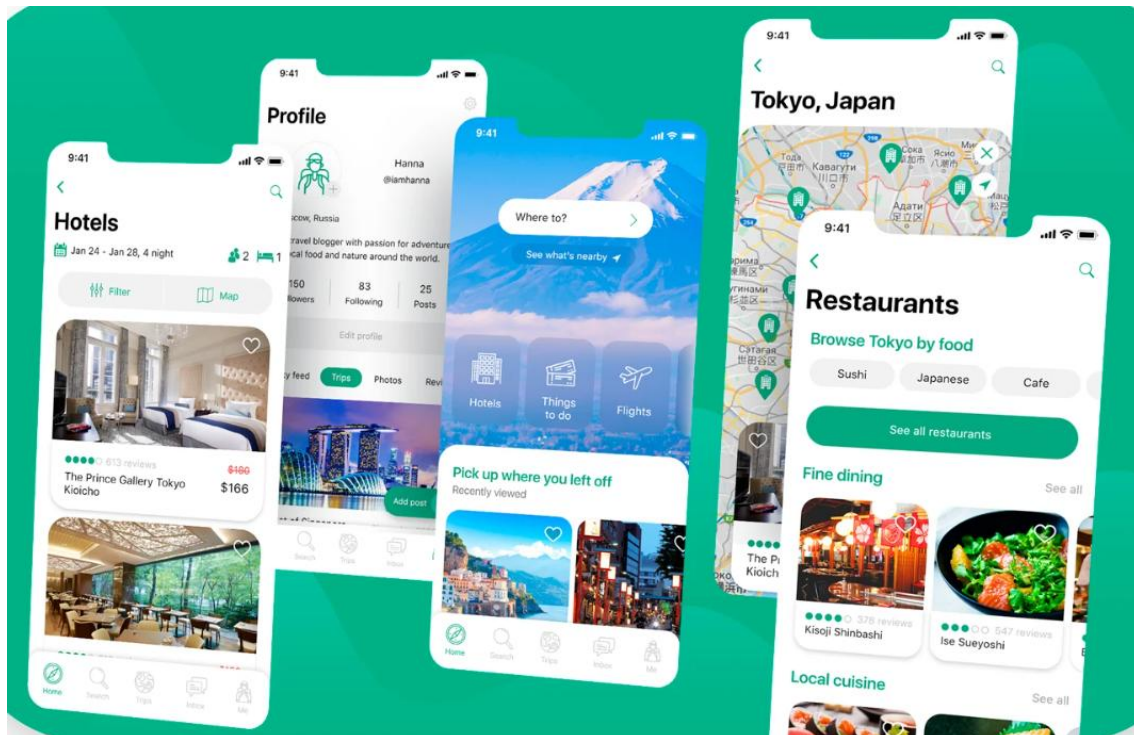
Aplicativo polarsteps



app-macamp-geral



Tripadvisor



Diferencial do Projeto

Por que criar algo novo

- O turismo é uma área com grande volume de informações dispersas (sites de prefeituras, blogs, redes sociais, aplicativos de viagem).
- Criar uma plataforma única e integrada facilita o acesso e melhora a experiência do usuário.
- Além disso, o projeto serve como vitrine da sua capacidade de aplicar conceitos de engenharia de software em um problema real, com arquitetura, banco de dados, integração de APIs e interface moderna.

Qual lacuna não foi resolvida pelas soluções existentes

- Fragmentação das informações: hoje, os turistas precisam consultar múltiplas fontes (Google Maps, TripAdvisor, sites oficiais, blogs).
- Falta de personalização: a maioria dos aplicativos sugere roteiros genéricos, sem considerar o perfil individual do usuário.
- Pouca interação social: plataformas atuais não funcionam como redes sociais de turismo, onde viajantes podem compartilhar experiências e roteiros.
- Gestão local limitada: cidades menores não têm ferramentas acessíveis para divulgar seus inventários turísticos de forma centralizada.

Qual nicho específico será atendido

- Turistas que buscam roteiros personalizados: pessoas que querem experiências adaptadas ao seu gosto (gastronomia, aventura, cultura, natureza).
- Cidades de médio e pequeno porte: que muitas vezes ficam fora dos grandes aplicativos de turismo e precisam de uma plataforma para divulgar seus atrativos.
- Comunidade de viajantes: usuários que desejam compartilhar avaliações, dicas e roteiros, criando uma rede social voltada exclusivamente para turismo.

4 Público-Alvo

- Visitantes / Turistas
- Moradores locais
- Pequenos negócios turísticos
- Gestores públicos e órgãos de turismo municipal / regional
- Proprietários / responsáveis por atrativos
- Guias e serviços turísticos (guias independentes, operadores de passeios)
- Pesquisadores e estudantes (universitários, institutos de pesquisa)
- Investidores e empreendedores

Observações

- **Perfil de usuário:** Visitante / Turista — Usuário final que busca informações e roteiros
- **Contexto de uso:** Planejamento de viagens, busca por atrações e roteiros, salvamento de lugares, check-ins e avaliações após visitas.
- **Nível de conhecimento técnico esperado:** Baixo a moderado — usam apps/sítios comuns (mapas, buscadores), não requerem passos técnicos complexos.

5 Objetivos do Projeto

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma integrada para gestão e descoberta de recursos turísticos que centralize inventários por cidade, viabilize a pesquisa e filtragem de atrações, e ofereça roteiros personalizados com base no perfil e preferências dos usuários, promovendo maior visibilidade para negócios locais e fornecendo dados úteis para gestores públicos.

Essa transformação busca unir dados geoespaciais, conteúdos verificados e mecanismos sociais/recomendação para tornar o planejamento de viagens mais eficiente, inclusivo e orientado às necessidades reais dos visitantes e da comunidade local.

5.2 Objetivos Específicos

- Automatizar o processo manual de cadastro e atualização de inventários turísticos.
- Centralizar e padronizar informações georreferenciadas sobre atrativos e serviços locais.
- Permitir a análise de dados e geração de relatórios para apoiar decisões de gestores e empreendedores.
- Criar um sistema de recomendação que sugira roteiros personalizados com base no perfil e preferências do usuário.
- Promover maior visibilidade e inclusão de pequenos negócios e atrativos menos conhecidos.

5.3 Métricas de Sucesso (KPIs)

- Latência média de busca < 300 ms
- Tempo médio de geração de roteiro < 5 s
- Acurácia/precisão do motor de recomendação $\geq 75\%$ (ou taxa de satisfação do usuário $\geq 70\%$)
- Suporte a 100 usuários simultâneos na demonstração/ambiente de teste
- Redução do tempo de cadastro/atualização manual em $\geq 40\%$

KPIs detalhados por categoria

1) Desempenho técnico

- Latência de buscas (relevância: experiência): latência média por requisição de busca < 300 ms (pico < 1 s).
- Tempo de geração de roteiro (recomendações + roteamento): média < 5 segundos para gerar um roteiro em ambiente de teste.
- Disponibilidade: uptime ≥ 99% durante a banca/demonstração.
- Capacidade concorrente: suportar 100 usuários simultâneos com degradação de performance controlada (ex.: latência aumente no máximo 2×).

2) Qualidade e governança de dados

- Cobertura mínima de dados: pelo menos 100 pontos turísticos registrados e com metadados completos (campos obrigatórios preenchidos).
- Taxa de completude dos cadastros: ≥ 85% dos registros com principais campos preenchidos (nome, coordenadas, horário, preço/indicação e imagens).
- Taxa de dados verificados: ≥ 30% dos negócios/atrativos com selo de verificação (documento/validação).
- Taxa de conflitos ou duplicidades detectadas e resolvidas automaticamente: ≤ 5%.

3) Adoção e uso

- Usuários ativos (durante testes/piloto): ≥ 50 usuários ativos únicos no período de avaliação.
- Retenção de usuários no piloto: ≥ 40% dos usuários retornam após uma semana.
- Ações por usuário (média): pelo menos 3 ações relevantes por usuário (buscas, salvamentos, avaliações, criação de roteiros).
- Engajamento em conteúdo social: ≥ 20% dos usuários contribuem com avaliação/foto durante o piloto.

4) Experiência do usuário (UX)

- Satisfação geral (NPS ou escala 1–5): média ≥ 4 de 5, ou NPS > 20 em grupo de teste.
- Taxa de sucesso em tarefas (teste de usabilidade): $\geq 80\%$ das tarefas críticas completadas sem ajuda.
- Tempo médio para cadastrar um novo ponto (fluxo guiado): redução de 40% comparado ao processo manual (ex.: de 15 min para ≤ 9 min).

5) Recomendação e qualidade do roteiro

- Acurácia/qualidade das recomendações: métricas podem variar — sugiro medir via:
- Precisão@K (por exemplo, Precision@5) ≥ 0.6 em avaliações automáticas; e/ou
- Satisfação do usuário com roteiro gerado $\geq 70\%$ em pesquisa pós-uso.
- Cobertura de recomendações: ao menos 70% dos perfis de teste recebem roteiros com pelo menos 3 pontos relevantes.
- Taxa de aceitação do roteiro (usuários que salvam/seguem o roteiro gerado): $\geq 30\%$ durante o piloto.

6) Segurança e governança

- Autenticação e autorização: 100% das rotas sensíveis protegidas por controle de acesso.
- Logs/auditoria: 100% das operações CRUD críticas registradas com metadados (usuário, timestamp, alteração).
- Conformidade de privacidade: mecanismos de consentimento implementados e documentados.
- Como medir na prática (instrumentação)
- Use métricas de aplicação: Prometheus + Grafana (ou ferramentas equivalentes) para latência, throughput e disponibilidade.
- Logs e auditoria: ELK stack ou serviço similar para rastrear alterações, auditorias e erros.
- Analytics de uso: Google Analytics / Mixpanel / Matomo para acompanhar usuários ativos, retenção e eventos (salvar, compartilhar, avaliar).

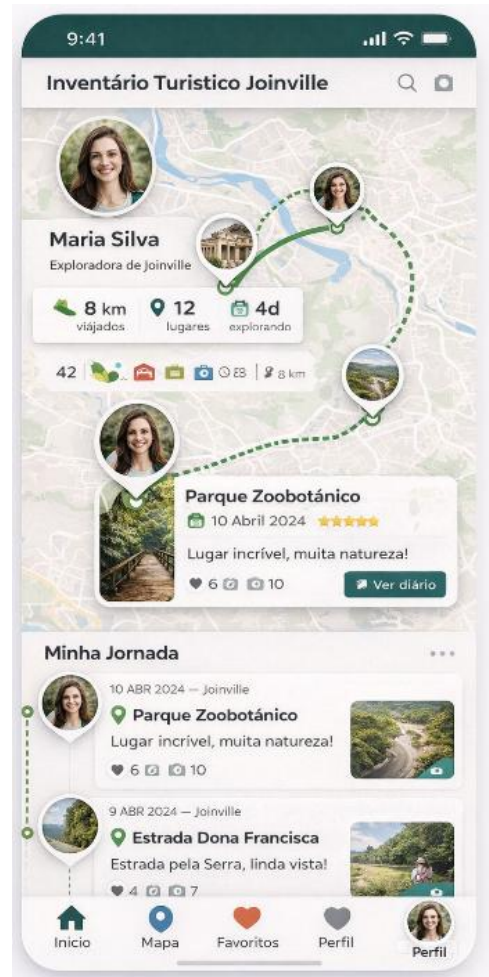
- Testes de carga: Gatling, JMeter ou k6 para validar capacidade concorrente.
- Avaliação da recomendação: testes A/B e questionários pós-uso (satisfação, utilidade) com grupo piloto de usuários.

6 Engenharia de Requisitos

6.1 Personas

Persona 1 — Maria, a Turista Planejadora

- Contexto: Maria tem 32 anos, mora em outra cidade e costuma viajar fins de semana e feriados; pesquisa tudo online antes de ir.
- Objetivos: descobrir atrações relevantes na cidade de destino; montar um roteiro para 1–2 dias que encaixe em seu orçamento e preferências (cultura e gastronomia); acessar informações atualizadas sobre horários e reservas.
- Principais dificuldades: informações dispersas e desatualizadas, dificuldade em encontrar opções acessíveis por região, perda de tempo montando roteiros manualmente.



6.2 Casos de Uso Principais

- **Criar conta**
 - Descrição: usuário (visitante, morador, negócio, gestor ou guia) realiza cadastro, escolhe tipo de conta e completa perfil inicial.
 - Entradas: e-mail, senha, tipo de conta, dados básicos (nome/razão social, cidade).
 - Saídas: conta criada, onboarding direcionado.
- **Autenticar / Recuperar senha**
 - Descrição: login via e-mail/senha e recuperação de credenciais por e-mail.
 - Entradas: credenciais do usuário.
 - Saídas: token/ sessão ativa; acesso às funcionalidades conforme permissão.
- **Registrar / Cadastrar ponto turístico (CRUD)**

- Descrição: criação e edição de registros de atrativos e serviços (nome, endereço, coordenadas, categoria, horários, preço, acessibilidade, imagens, contato).
- Entradas: formulário de cadastro, uploads de imagens, coordenadas GPS.
- Saídas: ponto salvo em rascunho ou publicado (dependendo do fluxo de verificação); registro em histórico de versões.
- **Validar / Verificar ponto (fluxo de moderação)**
 - Descrição: moderador ou proprietário verifica a autenticidade das informações; selo “verificado” pode ser aplicado.
 - Entradas: solicitação de verificação, documentos/provas, checagens automáticas.
 - Saídas: ponto marcado como verificado, notificação ao cadastrado.
- **Sugerir/Editar dado via crowdsourcing**
 - Descrição: usuários enviam atualizações (horários, fotos, avisos de fechamento); sistema processa e aplica conforme regras de confiança.
 - Entradas: proposta de edição, evidências (foto, link).
 - Saídas: alteração aplicada imediatamente ou submetida à revisão; histórico de mudanças.
- **Pesquisar e filtrar pontos / exploração por mapa**
 - Descrição: busca por cidade, nome, categoria; filtros por acessibilidade, preço, distância, avaliações; visualização em lista e mapa.
 - Entradas: termo de busca, filtros, localização atual.
 - Saídas: resultados ordenados por relevância e proximidade; links para detalhes.
- **Visualizar detalhe do ponto**
 - Descrição: exibição de ficha completa com fotos, horários, avaliações, rota e botão para adicionar ao roteiro ou salvar.
 - Entradas: seleção do ponto.
 - Saídas: página de detalhe, possibilidade de interação (avaliar, comentar, salvar).

- **Gerar roteiro personalizado (motor de recomendação)**
 - Descrição: usuário define preferências e disponibilidade; sistema sugere roteiro otimizado por tempo, categorias e localização.
 - Entradas: perfil do usuário (interesses), tempo disponível, ponto de partida, preferências de transporte.
 - Saídas: roteiro com sequência de visitas, tempos estimados e mapa; opção de salvar/compartilhar.
- **Criar / Editar / Compartilhar roteiro (social)**
 - Descrição: usuário personaliza roteiro, adiciona notas e compartilha com outros usuários ou pública.
 - Entradas: seleção de pontos, ordem desejada, notas e configurações de privacidade.
 - Saídas: roteiro salvo, link público/privado compartilhável.
- **Avaliar e comentar ponto / seguir usuário**
 - Descrição: interação social que alimenta reputação e recomendações (avaliação por estrelas, comentários, fotos).
 - Entradas: avaliação, texto, imagens.
 - Saídas: avaliação publicada, impacto no score do ponto e na reputação do autor.
- **Exportar / Relatórios para gestores**
 - Descrição: geração de relatórios e exportação de dados (CSV/GeoJSON) para órgãos e empreendedores.
 - Entradas: filtros temporais, geográficos e por categoria.
 - Saídas: arquivo exportado, dashboard com métricas (visitas ao perfil, buscas mais comuns).
- **Gerenciar permissões / segurança / logs**
 - Descrição: administração de papéis (admin, moderador, usuário), logs de auditoria e políticas de privacidade.
 - Entradas: configurações de usuário e ações administrativas.
 - Saídas: aplicação de permissões, trilhas de auditoria e alertas.

- [illegible]

- RF07 — O sistema deve permitir que o proprietário/gestor solicite e receba selo de verificação para seu ponto/negócio mediante comprovação.
- RF08 — O sistema deve permitir busca por pontos turísticos por termo, categoria e filtros (acessibilidade, faixa de preço, horário, distância).
- RF09 — O sistema deve permitir a visualização dos resultados em lista e em mapa com marcadores georreferenciados.
- RF10 — O sistema deve permitir que o usuário visualize a ficha completa do ponto com fotos, avaliações, horários, rota e botão para adicionar ao roteiro ou salvar.
- RF11 — O sistema deve permitir que o usuário crie, edite, salve e exclua roteiros personalizados.
- RF12 — O sistema deve permitir que o motor de recomendação gere roteiros personalizados com base no perfil do usuário, preferências, tempo disponível e horários de funcionamento.
- RF13 — O sistema deve permitir que o usuário aceite, ajuste e compartilhe roteiros (link público/privado).
- RF14 — O sistema deve permitir que os usuários submetam avaliações, comentários e fotos sobre pontos turísticos.
- RF15 — O sistema deve permitir que avaliações e conteúdos submetidos sejam moderados automaticamente e manualmente (filtros de spam/linguagem e revisão humana).
- RF16 — O sistema deve permitir um sistema de reputação/score para usuários colaboradores e negócios.
- RF17 — O sistema deve permitir exportação de dados e geração de relatórios (CSV/GeoJSON/dashboards) para gestores públicos e pesquisadores.
- RF18 — O sistema deve permitir a importação de inventários via arquivos (CSV/GeoJSON) e integração por API para sincronização com bases oficiais.

- RF19 — O sistema deve permitir controle de permissões por papéis (usuário, negócio, moderador, administrador, gestor público) e restrição de acesso a funcionalidades sensíveis.
- RF20 — O sistema deve permitir gravação de logs/auditoria para todas as operações críticas de CRUD (quem, quando, que alteração).
- RF21 — O sistema deve permitir autenticação segura (por exemplo via e-mail/senha com recuperação; possibilidade de autenticação multifator para papéis administrativos).
- RF22 — O sistema deve permitir notificações aos usuários sobre alterações relevantes (aprovação de cadastro, sugestões aceitas, alertas de fechamento/obras).
- RF23 — O sistema deve permitir mecanismos de consenso/crowdsourcing para priorizar alterações (votos ou múltiplas confirmações de usuários verificados).
- RF24 — O sistema deve permitir busca por similaridade (sugerir pontos/roteiros com base em usuários com gostos semelhantes).
- RF25 — O sistema deve permitir configuração e aplicação de regras de negócio para montagem de roteiros (janelas de tempo, tempo estimado de visita, ordem otimizada considerando deslocamento).
- RF26 — O sistema deve permitir o armazenamento de histórico de versões para pontos turísticos e roteiros (possibilitar rollback ou auditoria).
- RF27 — O sistema deve fornecer interfaces administrativas para gestão de conteúdo (moderadores administram relatórios, usuários/problemáticas, duplicidades).
- RF28 — O sistema deve permitir exportação de métricas de uso (número de buscas, roteiros gerados, avaliações, usuários ativos) para suportar análises de adoção e melhoria.

6.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho

- RNF01 — O sistema deve responder a requisições de busca simples em até 300 ms em ambiente de teste (latência média).
- RNF02 — O tempo de geração de um roteiro (recomendações + roteamento) deve ser, em média, inferior a 5 segundos.
- RNF03 — O sistema deve processar uploads de imagens com tempo máximo de 8 segundos por arquivo (tamanho ≤ 5 MB) em conexão padrão.

Escalabilidade e capacidade

- RNF04 — A arquitetura deve suportar pelo menos 100 usuários simultâneos sem degradação significativa (latência de busca não mais que 2× do valor médio).
- RNF05 — Deve ser possível escalar horizontalmente os serviços (API, busca, processamento de recomendações) sem alterações significativas no código base.

Disponibilidade e recuperação

- RNF06 — O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o período de avaliação/demonstração.
- RNF07 — Deve existir procedimento de backup diário dos dados principais (banco de dados e arquivos) com retenção mínima de 30 dias.
- RNF08 — O sistema deve recuperar operação crítica (restauração completa) em no máximo 4 horas após falha grave, seguindo procedimentos documentados de disaster recovery.

Segurança e privacidade

- RNF09 — Todas as rotas sensíveis devem exigir autenticação; tokens/sessões devem expirar e ser renováveis com segurança.
- RNF10 — Dados sensíveis (credenciais, tokens) devem ser armazenados criptografados em repouso; comunicações entre cliente e servidor devem usar TLS/HTTPS.
- RNF11 — Deve ser implementado controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para separar privilégios de usuários, negócios, moderadores e administradores.
- RNF12 — Logs de auditoria devem registrar 100% das operações CRUD críticas com identificador do usuário, timestamp e descrição da ação.

- RNF13 — O sistema deve permitir revogação de consentimento pelo usuário e assegurar conformidade com requisitos básicos de privacidade (ex.: anonimização de dados quando solicitado).

Usabilidade e acessibilidade

- RNF14 — Interface principal deve ser responsiva e funcionar em dispositivos móveis e desktop; páginas críticas devem atender boas práticas de performance perceptiva (First Contentful Paint < 2s em conexão padrão).
- RNF15 — A interface deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade (WCAG AA como referência mínima) para campos essenciais (navegação, formulários, mapas).
- RNF16 — O fluxo de cadastro de ponto e de criação de roteiro deve permitir conclusão em no máximo 5 passos/etapas claras (meta de tempo: <10 minutos para usuário iniciante).

Portabilidade e compatibilidade

- RNF17 — APIs devem expor e consumir formatos padrões (JSON/GeoJSON) para facilitar integração com sistemas externos.
- RNF18 — O front-end deve ser compatível com os navegadores modernos suportados (Chrome, Firefox, Edge e Safari nas versões recentes) e degradar graciosamente em navegadores antigos.

Dados e governança

- RNF19 — O sistema deve armazenar metadados de origem para cada registro (origem: usuário, importação, API; timestamp; versão) para permitir rastreabilidade.
- RNF20 — Taxonomia e campos essenciais (categoria, horários, acessibilidade) devem ter validações e dicionário de dados documentado; alterações na estrutura devem ser versionadas.
- RNF21 — Deve existir mecanismo de verificação/qualidade que permita marcar registros com status (p.ex., verificado, pendente, rejeitado) e relatórios periódicos de qualidade de dados.

Manutenção e operação

- RNF22 — O código deve ser acompanhado por testes automatizados: cobertura mínima 60% para backend crítico e testes end-to-end cobrindo fluxos principais (cadastro, busca, geração de roteiro).

- RNF23 — Deve existir documentação técnica básica (endpoints API, modelos de dados, procedimentos de deploy e rollback) atualizada e disponível para a equipe.
- RNF24 — Processos de deploy devem suportar rollback automático em caso de falhas críticas detectadas pós-deploy.

Monitoramento e métricas

- RNF25 — Deve ser implementado monitoramento de performance e saúde (métricas de latência, erros 5xx, uso de CPU/memória) com alertas configurados para anomalias críticas.
- RNF26 — Métricas de uso (número de buscas, roteiros gerados, cadastros feitos, avaliações) devem ser coletadas e exportáveis para análise (CSV/ dashboards) com agregação mínima diária.

Teste e validação

- RNF27 — Antes de qualquer release em ambiente de demonstração, deve ser executado um teste de carga com perfil representativo (pelo menos 100 usuários simultâneos) e relatório documentado.
- RNF28 — Plataforma deve passar por testes de segurança básicos (scans de vulnerabilidade automatizados) e correção de falhas críticas antes da defesa/demonstração.

6.5 Regras de Negócio (RB)

RB01 — Acesso restrito por autenticação

- Regra: Apenas usuários autenticados podem realizar ações que alterem dados persistentes (criar/editar/excluir pontos, enviar sugestões, criar roteiros, avaliar).
- Exceção: visualização básica de pontos e buscas pode ser permitida a usuários anônimos.

RB02 — Diferenciação por papéis (RBAC)

- Regra: Operações sensíveis só podem ser executadas por papéis autorizados (ex.: aprovadores/moderadores para publicar pontos verificados; administradores para configurações do sistema).
- Ação: O sistema deve verificar papel/permisões antes de aceitar a ação.

RB03 — Verificação para selo “verificado”

- Regra: Apenas proprietários/gestores comprovados ou moderadores podem atribuir o selo “verificado” a um ponto/negócio.
- Condição: solicitação deve incluir prova documental ou validação por API oficial; poderá passar por revisão manual.
- Ação: Aplicar selo visível na interface e registrar evidência no histórico.

RB04 — Sugestões crowdsourced com níveis de confiança

- Regra: Sugestões de edição submetidas por usuários não verificados entram em fila de revisão; edições submetidas por proprietários verificados ou múltiplos usuários confiáveis podem ser aplicadas automaticamente.
- Ação: Sistema aplica regra de confiança (p.ex., thresholds de número de confirmações ou reputação do usuário) para decidir publicação automática ou revisão manual.

RB05 — Prevenção de duplicidade geoespacial

- Regra: Ao cadastrar um novo ponto, o sistema deve checar duplicidade por nome e proximidade geográfica; se encontrar potencial duplicado, apresentar aviso e pedir confirmação antes de criar novo registro.
- Ação: Permitir vincular registros como “mesmo local” ou criar registro separado com indicação de possível duplicidade.

RB06 — Campos obrigatórios mínimos para publicação

- Regra: Um ponto só pode ser publicado como “ativo” se atender campos obrigatórios (nome, coordenadas, categoria e horário de funcionamento ou indicação de abertura contínua).
- Ação: Rejeitar publicação e notificar cadastrado com lista de campos faltantes.

RB07 — Validação de horários e janelas de funcionamento

- Regra: Roteiros gerados não devem incluir visitas a pontos fora de suas janelas de funcionamento; o motor de recomendação deve respeitar horários e restrições temporais.
- Ação: Excluir candidatos do roteiro fora do horário, ou sugerir alternativa/alerta com justificativa.

RB08 — Política de edição concorrente

- Regra: Quando múltiplos usuários editam a mesma ficha simultaneamente, o sistema deve bloquear a edição (lock pessimista) ou alertar sobre conflito e criar versão diferenciada (merge/rollback).
- Ação: Registrar conflito no histórico e pedir resolução manual se necessário.

RB09 — Retenção e auditoria de alterações

- Regra: Todas as alterações que afetam dados publicados devem ser auditadas (quem, quando, antes/depois) e mantidas por no mínimo 30 dias para fins de compliance e rollback.
- Ação: Expor histórico de versões e permitir restauração por moderadores.

RB10 — Limites de taxa para operações sensíveis

- Regra: Aplicar limites (rate limits) a operações que podem ser abusadas (p.ex., submissão de sugestões, criação de contas em massa, uploads de imagens) para evitar spam/abuso.
- Ação: Bloquear temporariamente IP/usuário em caso de exceder limite e notificar administrador se padrão suspeito persistir.

6.6 Fora do Escopo

1. Venda direta de ingressos e processamento de pagamentos
 - O sistema não atuará como plataforma de pagamento ou gateway para venda direta de ingressos; integrações com serviços de reserva/pagamento poderão ser previstas, mas pagamentos em si serão redirecionados para provedores externos.
1. Gestão operacional de reservas (pós-venda) e CRM completo
 - Não será responsabilidade do sistema gerenciar check-ins, cancelamentos detalhados, faturamento ou processos completos de CRM empresarial; funcionalidades de contato/reserva serão limitadas a encaminhamento/links para sistemas do negócio.
1. Monitoramento em tempo real de condições físicas (sensores IoT, câmeras)
 - O projeto não incluirá integração com sensores IoT, câmeras de vigilância ou captura em tempo real de condições ambientais (por

exemplo, lotação ao vivo, câmeras de tráfego). Alertas e fechamentos poderão ser atualizados via contribuições de usuários e órgãos oficiais.

1. Funcionalidades avançadas de e-commerce ou marketplace
 - Não será desenvolvido um marketplace completo (carrinho, checkout, gestão de pedidos, logística). Promoções e destaques podem ser exibidos no perfil dos negócios, mas transações não serão processadas pela plataforma.
1. Tradução automática completa e localização multilíngue avançada
 - O escopo não inclui tradução automática em tempo real e suporte completo a múltiplos idiomas em todas as interfaces; haverá suporte a campos de conteúdo em diferentes idiomas e interface em um idioma principal (definido no projeto), com possibilidade de expansão futura.
1. Serviços de atendimento ao cliente humano 24/7
 - Não haverá central de atendimento humano integrada ao produto operando em tempo integral; notificações e mensagens automáticas serão suportadas, e contatos serão encaminhados aos responsáveis locais conforme configuração.
1. Garantia de veracidade absoluta para todas as informações
 - Apesar de mecanismos de verificação e moderação, o sistema não garante que todas as informações estejam sempre 100% corretas ou atualizadas; discrepâncias entre fontes poderão ocorrer e serão sinalizadas para revisão humana.
1. Suporte para integração com todos os sistemas de terceiros possíveis
 - Integrações serão propostas via API e importação CSV/GeoJSON, mas não haverá suporte out-of-the-box para todos os sistemas do mercado; conexões específicas poderão requerer desenvolvimento adicional ou acordos com provedores.
1. Inteligência artificial de alta complexidade fora do escopo
 - O projeto não incluirá modelos de IA de grande escala ou treinamento massivo customizado (por exemplo, modelos de linguagem treinados do zero); o motor de recomendação será uma solução híbrida simples (regras + algoritmos leves) adequada ao escopo acadêmico.
1. Funcionalidades legais e administrativas complexas
 - O sistema não assumirá responsabilidades legais ou administrativas dos negócios cadastrados (ex.: certificações, licenças, fiscalização); ele

apenas exibirá informações declaradas e/ou verificadas conforme regras internas.

7 Fluxos e Comportamento do Sistema

7.1 Fluxo Principal do Usuário

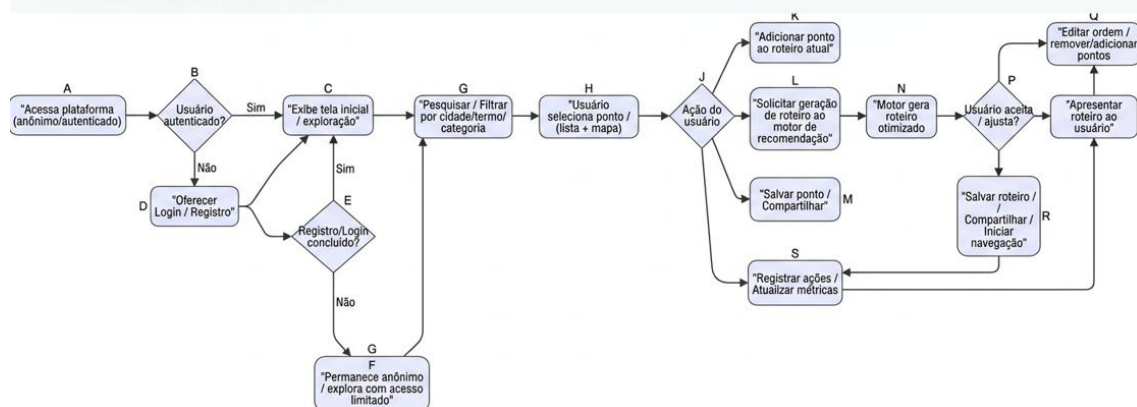
- fluxogramas



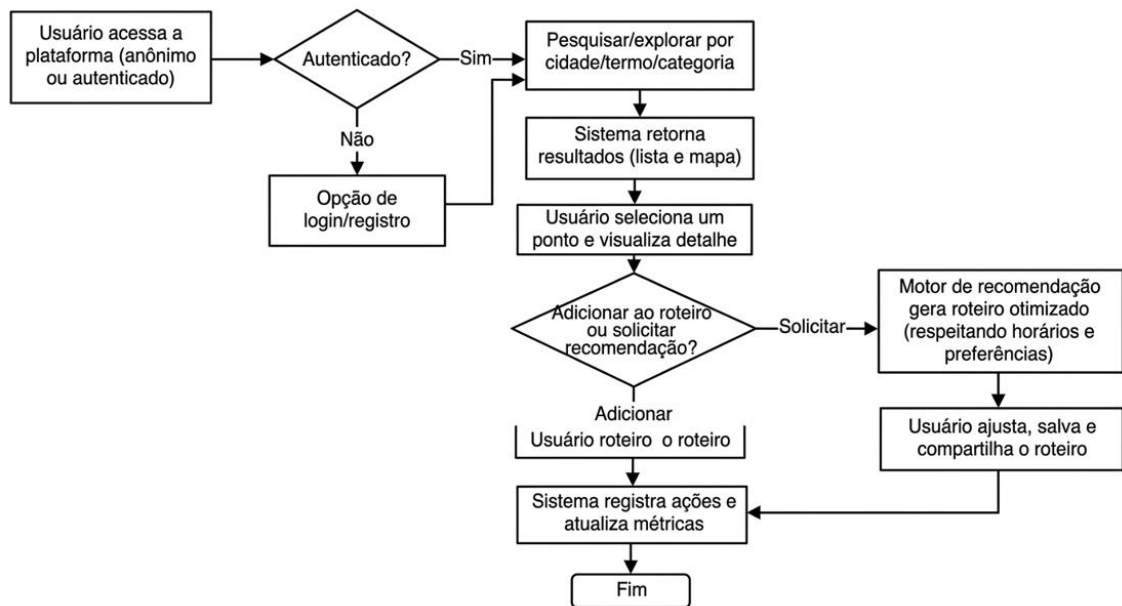
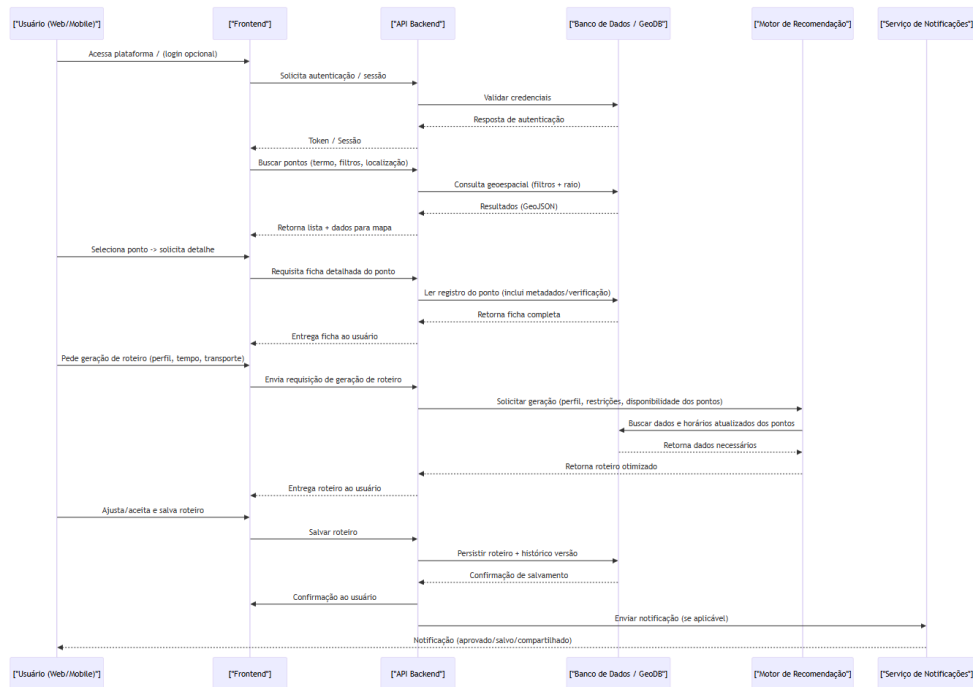
- diagramas de atividades

flowchart LR

- A. "Acessa plataforma (anônimo/autenticado)"
- B. "Usuário autenticado?"
- C. "Exibe tela inicial / exploração"
- D. "Oferecer Login / Registro"
- K. "Adicionar ponto ao roteiro a / lileiteira ao motor de recomendação"
- L. "Solicitar geração de roteiro ao motor de renonmendação"
- N. "Motor gera ncsra roteiro otimizado"
- O. "Apresentar roteiro ao usuário"
- P. "Salvar roteiros // Atualizar métricas"



- diagramas de sequência



7.2 Fluxos Alternativos

- erros
- cancelamentos
- exceções

AF01 — Falha de autenticação (credenciais inválidas)

- Condição: usuário tenta logar com e-mail/senha incorretos ou conta inexistente.
- Fluxo:
 - i. Frontend envia credenciais à API.
 - ii. API valida no banco e retorna falha de autenticação.
 - iii. Frontend exibe mensagem clara: "E-mail ou senha inválidos. Verifique e tente novamente."
 - iv. Após 3 tentativas falhas consecutivas, sistema aplica bloqueio temporário (ex.: 10–30 minutos) e exibe: "Muitas tentativas. Tente novamente em X minutos ou recupere a senha."
- Ações do sistema: registrar tentativas no log de segurança (usuário/IP/timestamp), disparar alerta se padrão suspeito (múltiplos bloqueios) e oferecer link de recuperação de senha.
- Recuperação: usuário usa fluxo de recuperação por e-mail para redefinir senha.

AF02 — Timeout / Latência alta na busca

- Condição: a consulta de busca excede o tempo limite (por carga ou problema de infra).
- Fluxo:
 - i. Frontend envia solicitação de busca; API encaminha para serviço de busca/DB.
 - ii. Se não houver resposta dentro do timeout configurado (ex.: 5 s), API retorna erro de timeout.
 - iii. Frontend exibe mensagem: "Não foi possível completar a busca no momento. Tente novamente." e mostra opção de recarregar ou reduzir filtros.
- Ações do sistema: registrar evento (erro, latência), incrementar métrica de SLI/SLO, tentar fallback (ex.: buscas em cache com dados mais antigos) se disponível.
- Recuperação: usuário pode reexecutar a busca; equipe técnica analisa alertas e logs.

AF03 — Erro ao carregar imagens (upload falha)

- Condição: falha de upload por conexão interrompida, arquivo excede limite ou formato inválido.
- Fluxo:
 - i. Usuário faz upload de imagem na ficha do ponto ou avaliação.
 - ii. Serviço de upload responde com erro (413 — payload too large; 415 — unsupported media type; ou 5xx).
 - iii. Frontend exibe mensagem específica:
 - Arquivo muito grande: "A imagem excede 5 MB. Reduza o tamanho e tente novamente."
 - Formato inválido: "Formato não suportado. Use JPG/PNG."
 - Erro temporário: "Falha no upload. Tente novamente."
- Ações do sistema: não persiste arquivo parcial; registra tentativa e motivo; aplica retry automático em falhas temporárias (até N vezes).
- Recuperação: permitir novo envio, com instruções e validação no cliente para evitar repetição do erro.

AF04 — Conflito de edição concorrente (duas pessoas editam a mesma ficha)

- Condição: usuário A abre edição da ficha; usuário B também abre e salva alterações quase simultâneas.
- Fluxo:
 - Ao iniciar edição, sistema pode aplicar lock otimista (versionamento) ou pessimista (bloqueio).
 - Se for lock otimista: quando o usuário B submete, backend detecta que a versão atual mudou desde que o usuário A começou a editar.
 - API retorna conflito (HTTP 409) e frontend mostra: "O conteúdo foi alterado por outro usuário. Deseja ver as alterações e mesclar?"
 - Ações do sistema: armazenar ambas as versões no histórico, oferecer comparação (diff) e opções: aceitar versão mais recente, mesclar manualmente ou manter ambas (criar rascunho). Registrar evento de conflito.
 - Recuperação: usuário resolve o conflito via UI; moderador pode intervir se necessário.

AF05 — Sugestão de edição marcada como potencialmente conflitante / spam

- Condição: submissão de edição com conteúdo suspeito (links maliciosos, linguagem imprópria) ou muitas sugestões repetitivas por mesma conta/IP.
- Fluxo:
- Sistema aplica filtros automáticos (detecção de spam/ofensa).
- Se detectado, sugestão vai para fila de moderação (estado “pendente/flagged”) e autor recebe aviso: "Sua sugestão será analisada."
- Moderador revê e aprova/rejeita/solicita mais informações.
- Ações do sistema: bloquear ações repetidas conforme regras de rate limit, registrar logs e notificar moderadores.
- Recuperação: após revisão, alteração publicada ou revertida; usuário recebe feedback.

AF06 — Falha ao gerar roteiro (erro no motor de recomendação)

- Condição: o motor de recomendação falha por erro interno, falta de dados, ou timeout.
- Fluxo:
- Frontend solicita geração; API encaminha ao motor.
- Se o motor responde com erro ou timeout, API retorna mensagem de falha.
- Frontend exibe: "Não foi possível gerar o roteiro. Tente novamente ou crie manualmente."
- Ações do sistema: registrar stacktrace/erro, oferecer fallback: gerar roteiro simples por heurística (ex.: top N por proximidade) ou usar último roteiro em cache, e notificar equipe/monitoramento.
- Recuperação: usuário pode tentar novamente; fallback garante alguma resposta útil enquanto a falha é resolvida.

AF07 — Ponto não elegível para publicação (campos obrigatórios ausentes)

- Condição: usuário tenta publicar ponto sem preencher campos mínimos.
- Fluxo:
 - Ao submeter, backend valida campos obrigatórios.
 - Se faltar algum campo, API retorna erro de validação com lista de campos faltantes.
 - Frontend destaca os campos faltantes e mostra mensagem: "Para publicar, preencha: nome, coordenadas, categoria e horário."
 - Ações do sistema: prevenir publicação; salvar rascunho opcional; registrar tentativa de publicação incompleta.
 - Recuperação: usuário preenche campos e reenvia.

AF08 — Cancelamento durante criação de roteiro

- Condição: usuário inicia criação/edição de roteiro e cancela (fecha a janela ou "voltar").
- Fluxo:
 - i. Frontend detecta intenção de sair sem salvar e exibe diálogo: "Deseja salvar rascunho antes de sair?" com opções: Salvar rascunho / Descarta / Continuar editando.
 - ii. Se escolher salvar, sistema persiste rascunho; se descartar, alterações locais são perdidas.
- Ações do sistema: salvar rascunho com metadados (quem, quando) quando solicitado; registrar evento de cancelamento.
- Recuperação: usuário pode retomar rascunho a qualquer momento.

AF09 — Importação de inventário com formato inválido / erro na integração

- Condição: importação CSV/GeoJSON mal formatada ou falha de autenticação em integração externa.
- Fluxo:
 - i. Upload/integração inicia; parser detecta erro de formato ou campo obrigatório ausente.
 - ii. Sistema interrompe processamento e gera relatório de importação com erros por linha/registo.

- iii. Frontend/console exibe resumo: número de registros processados, sucessos, falhas e motivos.
 - Ações do sistema: não importar registros inválidos; permitir download do relatório de erro; oferecer template de importação e instruções de correção.
 - Recuperação: operador corrige arquivo e reimporta; integração externa requer reautenticação se falha por credenciais.
- AF10 — Remoção/aceso de dados sensíveis solicitada (GDPR/privacidade)
- Condição: usuário solicita exclusão/anonimização de dados pessoais.
 - Fluxo:
 - i. Sistema exibe formulário de solicitação; API autentica e valida a identidade do solicitante.
 - ii. Após validação, sistema remove/anonimiza dados pessoais conforme regra e registra ação no log de auditoria.
 - iii. Confirmação enviada ao usuário: "Seus dados foram removidos/anonimizados."
 - Ações do sistema: manter registro não pessoal para métricas agregadas; enviar notificação ao responsável; atualizar índice de busca.
 - Recuperação: ações em geral são irreversíveis; políticas de retenção e exceções (por exigência legal) devem ser documentadas.

8 Mockups e Experiência do Usuário (UX)

Esta seção apresenta ****a visualização inicial do produto antes da implementação****.

Mockups ajudam a validar:

- fluxo de navegação
- organização da interface

- interações do usuário
- clareza da experiência

Ferramentas sugeridas:

- Figma
- Excalidraw
- Balsamiq
- Whimsical
- protótipos desenhados à mão

8.1 Fluxo de Navegação

Apresente um diagrama mostrando como o usuário navega entre telas.

Exemplo:

Login → Dashboard → Cadastro → Relatório

Inclua **imagem do fluxo de navegação****.**

8.2 Wireframes ou Mockups das Telas

Apresente os principais mockups do sistema.

Inclua pelo menos:

- tela inicial
- fluxo principal
- tela de entrada de dados
- tela de resultado ou visualização

Para cada tela inclua:

- imagem
- breve descrição da funcionalidade
- ações principais do usuário

Sempre que possível:

- inclua ****links para protótipo navegável****
- inclua ****prints das telas****

8.3 Fluxo de Interação do Usuário

Demonstre passo a passo um fluxo importante.

Exemplo:

- 1. usuário acessa o sistema**
- 2. cria conta**
- 3. registra dados**

4. visualiza resultados

Inclua ****sequência de telas ou fluxo visual****.

8.4 Feedback Inicial de Usuários (Opcional)

Se possível, inclua:

- comentários de usuários
- sugestões de melhoria
- validação inicial do mockup

9. Arquitetura do Sistema

Esta seção demonstra ****como o sistema será construído****.

9.1 Diagrama C4

Apresente três níveis.

1. Nível 1: Diagrama de Contexto

É a ****visão macro**** do sistema. O foco aqui não é a tecnologia, mas sim como o software se encaixa no ecossistema e no mundo real.

*** **Objetivo:**** Mostrar o sistema como uma "caixa preta" e suas interações básicas com o ambiente externo.

*** **O que incluir:****

*** **Atores:**** Diferentes perfis de usuários (Ex: Cliente, Administrador, Operador).

*** **Sistemas Externos:**** Softwares legados, serviços de terceiros ou provedores de identidade.

*** **Fluxo de Valor:**** Como a informação entra, circula e sai do sistema principal.

2. Nível 2: Diagrama de Containers

Neste estágio, damos o primeiro *****zoom*****. Decompomos o sistema em suas unidades de execução independentes (containers).

*** **Objetivo:**** Apresentar a arquitetura de alto nível e as decisões tecnológicas fundamentais.

*** **O que incluir:****

*** **Aplicações Web/Mobile:**** Interfaces de usuário (Ex: SPA em React, App Android/iOS).

*** **Serviços de Backend:**** Unidades lógicas de processamento (Ex: API Gateway, Microserviços em Node.js ou Go).

*** **Armazenamento:**** Persistência de dados (Ex: PostgreSQL, MongoDB, Redis).

*** **Protocolos:**** Como os containers se comunicam (Ex: JSON/HTTPS, gRPC, RabbitMQ).

3. Nível 3: Diagrama de Componentes

O foco agora é o que acontece ****dentro de um único container**** (como uma API específica ou um serviço de backend).

*** **Objetivo:** Identificar as responsabilidades internas, padrões de código e a organização lógica.**

*** **O que incluir:****

*** **Estrutura Interna:** Organização das camadas (Ex: Controladores, Serviços, Repositórios e Clientes de API).**

*** **Lógica de Negócio:** Componentes que encapsulam as regras específicas do domínio.**

*** **Interações:** Como os componentes internos se orquestram para processar e responder a uma requisição.**

9.2 Modelo de Dados

Apresente:

- DER (diagrama entidade relacionamento)
- esquema relacional
- modelo de documentos (NoSQL)

Inclua **diagramas do modelo de dados.**

9.3 Principais Componentes

Descreva os principais módulos do sistema.

Exemplo:

- API
- sistema de autenticação
- módulo de processamento
- camada de persistência

9.4 Stack Tecnológica

Liste as tecnologias utilizadas.

Para cada tecnologia explique **por que ela foi escolhida****.**

Exemplo:

Node.js

Escolhido pela capacidade de lidar com alto volume de requisições I/O.

10. Segurança e Privacidade

Inclua preocupações básicas de segurança.

Exemplos:

- proteção contra OWASP Top 10
- autenticação e autorização
- criptografia de dados sensíveis

10.1 Privacidade e LGPD

Explique:

- quais dados serão coletados
- como serão armazenados
- como o usuário poderá solicitar remoção de dados

11. Planejamento do Projeto

Defina os principais marcos de desenvolvimento.

| Marco | Descrição | Prazo |

|---|---|---|

| M1 | Setup do ambiente e prova de conceito | Semana X |

| M2 | MVP funcional | Semana Y |

| M3 | Testes e melhorias | Semana Z |

12. Referências

Inclua:

- artigos
- documentação técnica
- ferramentas utilizadas
- repositórios

13. Apêndices

Podem incluir:

- mockups adicionais
- resultados de pesquisa
- entrevistas com usuários
- diagramas complementares
- links para protótipos ou repositórios

Sempre que possível inclua **imagens, protótipos ou referências visuais****.**

14. Parecer do Comitê de Avaliação

(A ser preenchido pelos professores)

****Avaliador 1:**** _____

****Status:**** ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações:

****Avaliador 2:**** _____

****Status:**** ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações:

****Avaliador 3:**** _____

****Status:**** ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações:

Participação no projeto de Diego Cunha:

